

---

## 第五讲 面板数据模型（上）

从看不见的干扰到固定效应与随机效应

看不见的影晌，能否从数据中排除？

中级计量经济学 | 张呈磊

面板 · 固定效应 · 模型选择

## 研发多的企业利润也高，能归因于研发吗？

---

上一讲的“AI 使用—成绩”提醒我们：相关不等于因果。现在把研究对象换成企业。

## 研发多的企业利润也高，能归因于研发吗？

上一讲的“AI 使用—成绩”提醒我们：相关不等于因果。现在把研究对象换成企业。

### A 企业（第 1 年）

研发投入 4.1，利润 6.0。

### B 企业（第 1 年）

研发投入 2.8，利润 4.5。

## 研发多的企业利润也高，能归因于研发吗？

上一讲的“AI 使用—成绩”提醒我们：相关不等于因果。现在把研究对象换成企业。

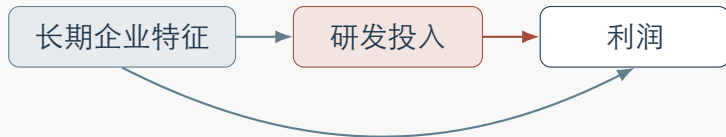
### A 企业（第 1 年）

研发投入 4.1，利润 6.0。

### B 企业（第 1 年）

研发投入 2.8，利润 4.5。

只看这两家，A 的研发与利润都更高。但 A 是否本来就有更强的管理能力或创新文化？



## 研发多的企业利润也高，能归因于研发吗？

上一讲的“AI 使用—成绩”提醒我们：相关不等于因果。现在把研究对象换成企业。

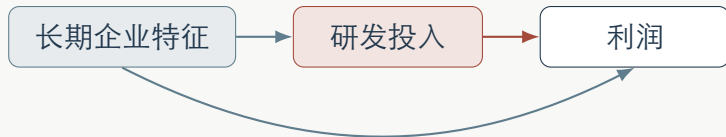
### A 企业（第 1 年）

研发投入 4.1，利润 6.0。

### B 企业（第 1 年）

研发投入 2.8，利润 4.5。

只看这两家，A 的研发与利润都更高。但 A 是否本来就有更强的管理能力或创新文化？



关键不是“少放了一个变量”，而是**同一份看不见的特征可能同时影响研发与利润**。仅凭横向差异，不能断言因果。

## 看得见的能控制，看不见的怎么办？

---

### 资产、负债等看得见

上一讲的 FWL 告诉我们：可以从研发与利润中，分别剥离这些控制变量解释的部分。

## 看得见的能控制，看不见的怎么办？

---

### 资产、负债等看得见

上一讲的 FWL 告诉我们：可以从研发与利润中，分别剥离这些控制变量解释的部分。

### 管理能力、创新文化看不见

无法直接把它们放进控制变量表；如果它们同时影响研发和利润，原来的难题仍在。

## 看得见的能控制，看不见的怎么办？

---

### 资产、负债等看得见

上一讲的 FWL 告诉我们：可以从研发与利润中，分别剥离这些控制变量解释的部分。

### 管理能力、创新文化看不见

无法直接把它们放进控制变量表；如果它们同时影响研发和利润，原来的难题仍在。

如果连续几年观察**同一批企业**，能否利用数据结构排除其中长期不变的影响？

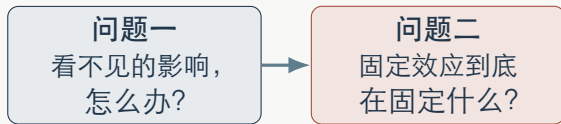
## 三个问题，一条路线

---

问题一  
看不见的影响，  
怎么办？

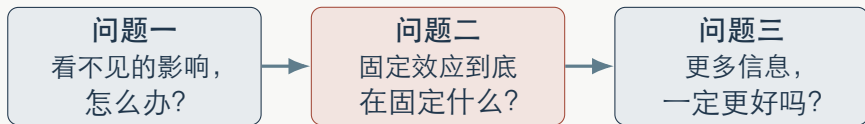
## 三个问题，一条路线

---



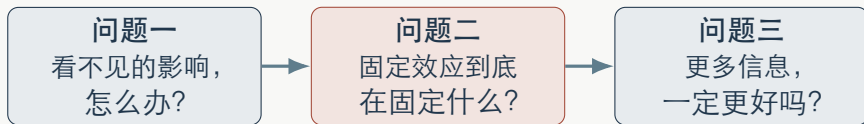
## 三个问题，一条路线

---



## 三个问题，一条路线

---



从遗漏变量的难题出发，先找一种排除方法，再比较其他做法，最后讨论信息与假设的取舍。

# 本讲目标

---

## 说清问题

解释为什么看不见的企业特征会干扰估计，以及面板数据能提供什么。

# 本讲目标

---

## 说清问题

解释为什么看不见的企业特征会干扰估计，以及面板数据能提供什么。

## 讲清做法

理解“相邻年相减、给企业不同起点、减去本企业均值”三种思路及其关系。

# 本讲目标

---

## 说清问题

解释为什么看不见的企业特征会干扰估计，以及面板数据能提供什么。

## 讲清做法

理解“相邻年相减、给企业不同起点、减去本企业均值”三种思路及其关系。

## 判断取舍

理解何时可利用企业间信息，知道 Hausman 不能替代研究设计。

# 本讲目标

---

## 说清问题

解释为什么看不见的企业特征会干扰估计，以及面板数据能提供什么。

## 讲清做法

理解“相邻年相减、给企业不同起点、减去本企业均值”三种思路及其关系。

## 判断取舍

理解何时可利用企业间信息，知道 Hausman 不能替代研究设计。

本讲是“面板数据（上）”：**概念与方法**。下讲再讨论数据处理、聚类与论文应用。

---

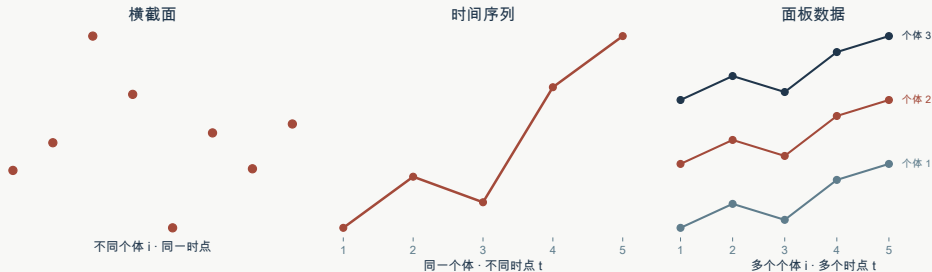
问题一

# 看不见的影响， 怎么办？

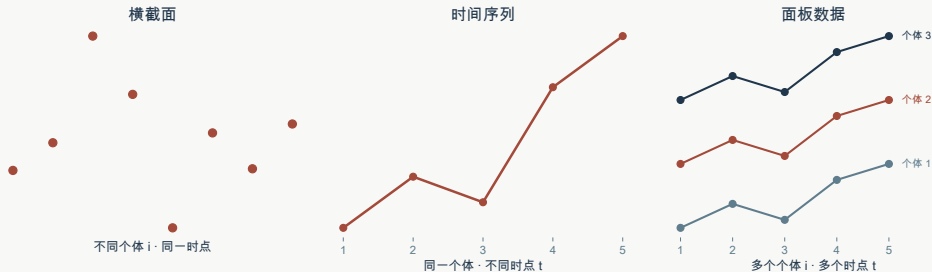
从上一讲的遗漏变量难题出发，寻找数据带来的新办法。

面板 ▶ 固定效应 ▶ 模型选择

# 如果反复观察同一家企业，数据会多出什么？



## 如果反复观察同一家企业，数据会多出什么？



图中的  $i$  指企业、 $t$  指年份。面板数据新增的不只是观测行数，更是**同一家企业**的前后变化。

## 把想法落到六行记录上

| 企业 | 年份 | 研发投入 | 利润  |
|----|----|------|-----|
| A  | 1  | 4.1  | 6.0 |
| A  | 2  | 5.0  | 6.8 |
| A  | 3  | 6.2  | 7.4 |
| B  | 1  | 2.8  | 4.5 |
| B  | 2  | 3.1  | 4.4 |
| B  | 3  | 3.7  | 5.0 |

## 把想法落到六行记录上

| 企业 | 年份 | 研发投入 | 利润  |
|----|----|------|-----|
| A  | 1  | 4.1  | 6.0 |
| A  | 2  | 5.0  | 6.8 |
| A  | 3  | 6.2  | 7.4 |
| B  | 1  | 2.8  | 4.5 |
| B  | 2  | 3.1  | 4.4 |
| B  | 3  | 3.7  | 5.0 |

一行是什么？

一家企业某一年的记录。

## 把想法落到六行记录上

| 企业 | 年份 | 研发投入 | 利润  |
|----|----|------|-----|
| A  | 1  | 4.1  | 6.0 |
| A  | 2  | 5.0  | 6.8 |
| A  | 3  | 6.2  | 7.4 |
| B  | 1  | 2.8  | 4.5 |
| B  | 2  | 3.1  | 4.4 |
| B  | 3  | 3.7  | 5.0 |

一行是什么？

一家企业某一年的记录。

新增的可能

既能看 A 与 B 的差别，也能看 A 企业自己的前后变化。

## 把想法落到六行记录上

| 企业 | 年份 | 研发投入 | 利润  |
|----|----|------|-----|
| A  | 1  | 4.1  | 6.0 |
| A  | 2  | 5.0  | 6.8 |
| A  | 3  | 6.2  | 7.4 |
| B  | 1  | 2.8  | 4.5 |
| B  | 2  | 3.1  | 4.4 |
| B  | 3  | 3.7  | 5.0 |

一行是什么？

一家企业某一年的记录。

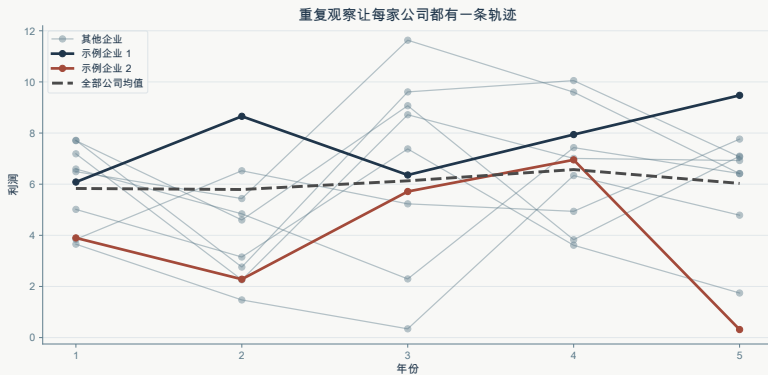
新增的可能

既能看 A 与 B 的差别，也能看 A 企业自己的前后变化。

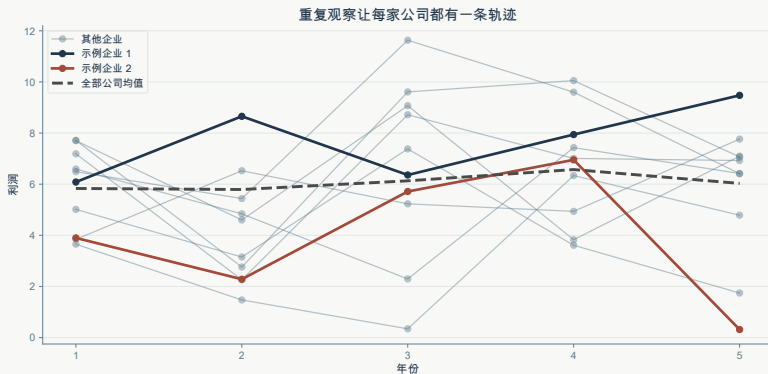
现在先不判断哪种比较更可信；先看同一家企业跨年重复出现，能否帮助排除看不见的长期影响。

注：六行记录只用于解释方法，不属于后面 200 家企业的模拟样本。

# 从两家企业，扩展到许多企业的轨迹



## 从两家企业，扩展到许多企业的轨迹



浅灰各线是抽样企业自己的逐年记录；两条**深色线**是其中的示例企业，虚线是全部企业的逐年均值。**同一条线的前后**可以用来观察变化。

## 为什么不直接把所有行堆在一起跑一次 OLS?

---

现在手上是 200 家公司  $\times$  5 年 = 1000 行。最省事的做法，是把它们不分企业地堆在一起，跑一次普通的 OLS。

## 为什么不直接把所有行堆在一起跑一次 OLS?

现在手上是 200 家公司  $\times$  5 年 = 1000 行。最省事的做法，是把它们不分企业地堆在一起，跑一次普通的 OLS。

### 这样跑，斜率用了什么

企业之间谁高谁低，和自己跟自己比的变化，全都被算进这一个斜率里。

## 为什么不直接把所有行堆在一起跑一次 OLS?

现在手上是 200 家公司  $\times$  5 年 = 1000 行。最省事的做法，是把它们不分企业地堆在一起，跑一次普通的 OLS。

### 这样跑，斜率用了什么

企业之间谁高谁低，和自己跟自己比的变化，全都被算进这一个斜率里。

### 麻烦在哪里

企业之间谁高谁低，恰恰由那份看不见的长期特质决定——它也一并进了斜率。

## 为什么不直接把所有行堆在一起跑一次 OLS?

现在手上有 200 家公司  $\times$  5 年 = 1000 行。最省事的做法，是把它们不分企业地堆在一起，跑一次普通的 OLS。

### 这样跑，斜率用了什么

企业之间谁高谁低，和自己跟自己比的变化，全都被算进这一个斜率里。

### 麻烦在哪里

企业之间谁高谁低，恰恰由那份看不见的长期特质决定——它也一并进了斜率。

于是“研发多的企业利润也高”会被当成“研发带来利润”。这是上一讲的遗漏变量问题，在面板数据里换了一个样子。

## 把看不见的长期影响写出来

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

注：为看得清楚，这里只用研发  $X$  举例；后面的模型结果里， $X$  还包含资产、负债等控制变量。

## 把看不见的长期影响写出来

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

注：为看得清楚，这里只用研发  $X$  举例；后面的模型结果里， $X$  还包含资产、负债等控制变量。

$Y_{it}, X_{it}$

$Y$  是利润， $X$  是研发； $i$  指企业， $t$  指年份。

## 把看不见的长期影响写出来

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

注：为看得清楚，这里只用研发  $X$  举例；后面的模型结果里， $X$  还包含资产、负债等控制变量。

$Y_{it}, X_{it}$

$Y$  是利润， $X$  是研发； $i$  指企业， $t$  指年份。

$\alpha_i$

企业自己的**长期基准项**：  
多种难观测、在观察期内  
不变的影响的综合表示。

## 把看不见的长期影响写出来

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

注：为看得清楚，这里只用研发  $X$  举例；后面的模型结果里， $X$  还包含资产、负债等控制变量。

$Y_{it}, X_{it}$

$Y$  是利润， $X$  是研发； $i$  指企业， $t$  指年份。

$\alpha_i$

企业自己的**长期基准项**：  
多种难观测、在观察期内  
不变的影响的综合表示。

$u_{it}$

这一年还可能出现的其他  
变化和偶然冲击。

## 把看不见的长期影响写出来

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

注：为看得清楚，这里只用研发  $X$  举例；后面的模型结果里， $X$  还包含资产、负债等控制变量。

$Y_{it}, X_{it}$

$Y$  是利润， $X$  是研发； $i$  指企业， $t$  指年份。

$\alpha_i$

企业自己的**长期基准项**：  
多种难观测、在观察期内  
不变的影响的综合表示。

$u_{it}$

这一年还可能出现的其他  
变化和偶然冲击。

注意  $\alpha_i$  只带下标  $i$ 、不带  $t$ ：同一家企业在相邻两年里，它是**同一个数**。下一步，就从“把这两年放在一起看”开始。

## 一阶差分：看不见的那一项为什么消失？

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

本年

## 一阶差分：看不见的那一项为什么消失？

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

本年

$$Y_{i,t-1} = \beta X_{i,t-1} + \alpha_i + u_{i,t-1}$$

上年

## 一阶差分：看不见的那一项为什么消失？

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

本年

$$Y_{i,t-1} = \beta X_{i,t-1} + \alpha_i + u_{i,t-1}$$

上年

$$\Delta Y_{it} = \beta \Delta X_{it} + \Delta u_{it}$$

本年减上年

## 一阶差分：看不见的那一项为什么消失？

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

本年

$$Y_{i,t-1} = \beta X_{i,t-1} + \alpha_i + u_{i,t-1}$$

上年

$$\Delta Y_{it} = \beta \Delta X_{it} + \Delta u_{it}$$

本年减上年

$\Delta$  读作“变化量”， $\Delta Y_{it}$  就是  $Y_{it} - Y_{i,t-1}$ 。同一企业的  $\alpha_i$  出现两次，所以  $\alpha_i - \alpha_i = 0$ 。这叫**一阶差分（FD）**；不需要先测量出  $\alpha_i$ 。

## 相减能去掉什么，不能去掉什么？

---

### 可以消掉

企业长期不变、并且每年以同样大小影响利润的那一部分，例如模型中的  $\alpha_i$ 。

## 相减能去掉什么，不能去掉什么？

---

### 可以消掉

企业长期不变、并且每年以同样大小影响利润的那一部分，例如模型中的  $\alpha_i$ 。

### 仍然留下

换经理、需求变化等逐年改变的因素；也不能排除“利润先变好，企业才加研发”。

## 相减能去掉什么，不能去掉什么？

---

### 可以消掉

企业长期不变、并且每年以同样大小影响利润的那一部分，例如模型中的  $\alpha_i$ 。

### 仍然留下

换经理、需求变化等逐年改变的因素；也不能排除“利润先变好，企业才加研发”。

一阶差分解决的是**特定的一类遗漏因素**，不是把所有内生性问题一并解决。

# 同一家企业，有什么可能一直没变？

---

## 可能相对稳定

企业创立背景、所处区位，以及管理风格中在观察期内不变的部分。

## 同一家企业，有什么可能一直没变？

---

### 可能相对稳定

企业创立背景、所处区位，以及管理风格中在观察期内不变的部分。

### 也会发生变化

换经理、融资条件改变、当年的市场需求冲击，都可能逐年影响研发和利润。

## 同一家企业，有什么可能一直没变？

---

### 可能相对稳定

企业创立背景、所处区位，以及管理风格中在观察期内不变的部分。

### 也会发生变化

换经理、融资条件改变、当年的市场需求冲击，都可能逐年影响研发和利润。

看不见的特征未必都固定。对其中**相邻两年确实不变**的部分，能否不测量它，却让它在计算中消失？

## 先判断：哪一种干扰会在相减后消失？

---

| 情境 | 看不见的影响         | 相减能消掉吗？ |
|----|----------------|---------|
| A  | 企业长期稳定的管理风格    | 请判断     |
| B  | 第 2 年刚更换的经理    | 请判断     |
| C  | 企业始终所在的地区      | 请判断     |
| D  | 某一年突然出现的市场需求冲击 | 请判断     |

## 先判断：哪一种干扰会在相减后消失？

| 情境 | 看不见的影响         | 相减能消掉吗？ |
|----|----------------|---------|
| A  | 企业长期稳定的管理风格    | 请判断     |
| B  | 第 2 年刚更换的经理    | 请判断     |
| C  | 企业始终所在的地区      | 请判断     |
| D  | 某一年突然出现的市场需求冲击 | 请判断     |

只需回答这项影响在**同一家企业相邻两年是否保持不变**；答案在下一页。

## 核对答案：不变的消掉，变化的留下

---

### A、C：可以消掉

前提是管理风格和企业所在地区在观察的相邻两年确实不变。

## 核对答案：不变的消掉，变化的留下

---

### A、C：可以消掉

前提是管理风格和企业所在地区在观察的相邻两年确实不变。

### B、D：不会自动消掉

更换经理和市场冲击恰好发生在年份之间，相减后仍可能干扰估计。

## 核对答案：不变的消掉，变化的留下

---

### A、C：可以消掉

前提是管理风格和企业所在地区在观察的相邻两年确实不变。

### B、D：不会自动消掉

更换经理和市场冲击恰好发生在年份之间，相减后仍可能干扰估计。

即使研发与利润的变化同步，**也不能仅凭同步变化断言因果。**

## 一阶差分可行，但不是唯一的处理方式

---

### 它做了什么？

比较同一家企业相邻两年，让不变的企业影响在相减中抵消。

## 一阶差分可行，但不是唯一的处理方式

---

### 它做了什么？

比较同一家企业相邻两年，让不变的企业影响在相减中抵消。

### 它留下什么问题？

第一年没有上一年可减；多期数据还可以采用不局限于相邻年份的处理方式。差分也可能放大记录误差。

## 一阶差分可行，但不是唯一的处理方式

---

### 它做了什么？

比较同一家企业相邻两年，让不变的企业影响在相减中抵消。

### 它留下什么问题？

第一年没有上一年可减；多期数据还可以采用不局限于相邻年份的处理方式。差分也可能放大记录误差。

FD 让看不见、但不变的影响在相减中消失。下一问：**如果不想减，能否用企业身份处理这份长期差异？**

---

问题二

# 固定效应到底 在固定什么？

围绕同一份长期影响，寻找不同的处理方式。

面板 ▶ 固定效应 ▶ 模型选择

## 企业身份，能不能也当成一个控制变量？

---

上一讲的做法：把资产、负债放进回归，用 FWL 从研发和利润两侧分别剥离它们解释的部分。这一讲要处理的，是一份没有数字、只有“哪家企业”的信息。

## 企业身份，能不能也当成一个控制变量？

---

上一讲的做法：把资产、负债放进回归，用 FWL 从研发和利润两侧分别剥离它们解释的部分。这一讲要处理的，是一份没有数字、只有“哪家企业”的信息。

### 控制变量不必是连续变量

取 0 或 1 的变量同样能放进回归。比如“是否国有企业”，就是一个控制变量。

## 企业身份，能不能也当成一个控制变量？

---

上一讲的做法：把资产、负债放进回归，用 FWL 从研发和利润两侧分别剥离它们解释的部分。这一讲要处理的，是一份没有数字、只有“哪家企业”的信息。

### 控制变量不必是连续变量

取 0 或 1 的变量同样能放进回归。比如“是否国有企业”，就是一个控制变量。

### 企业身份也能这样表示

给每家企业一个 0/1 标记：属于它记 1，否则记 0。这组标记就是一个控制变量。

## 企业身份，能不能也当成一个控制变量？

上一讲的做法：把资产、负债放进回归，用 FWL 从研发和利润两侧分别剥离它们解释的部分。这一讲要处理的，是一份没有数字、只有“哪家企业”的信息。

### 控制变量不必是连续变量

取 0 或 1 的变量同样能放进回归。比如“是否国有企业”，就是一个控制变量。

### 企业身份也能这样表示

给每家企业一个 0/1 标记：属于它记 1，否则记 0。这组标记就是一个控制变量。

控制变量只要能标出差异，就能参与剥离——这正是上一讲 FWL 的做法。**企业标记就是这样一个控制变量。**

## 第一种办法：看得见企业身份，就给企业做标记

---

### 特征看不见

我们不知道 A 的管理能力究竟有多高，也不必先量出它。

## 第一种办法：看得见企业身份，就给企业做标记

---

### 特征看不见

我们不知道 A 的管理能力究竟有多高，也不必先量出它。

### 身份看得见

我们知道哪几行属于 A、哪几行属于 B；可以让每家企业有自己的起点。

## 第一种办法：看得见企业身份，就给企业做标记

### 特征看不见

我们不知道 A 的管理能力究竟有多高，也不必先量出它。

### 身份看得见

我们知道哪几行属于 A、哪几行属于 B；可以让每家企业有自己的起点。

企业标记是取 0 或 1 的**虚拟变量**：属于这家企业记 1，否则记 0。这种做法叫**虚拟变量最小二乘（LSDV）**。

## LSDV：用企业标记表示不同起点

---

前面的  $\alpha_i$  就是每家企业自己的截距；把它换成 “一个共同截距 + 各企业自己的标记”，就写成下面这行：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta X_{it} + \delta_2 D_{2i} + \cdots + \delta_N D_{Ni} + u_{it}$$

## LSDV：用企业标记表示不同起点

前面的  $\alpha_i$  就是每家企业自己的截距；把它换成 “一个共同截距 + 各企业自己的标记”，就写成下面这行：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta X_{it} + \delta_2 D_{2i} + \cdots + \delta_N D_{Ni} + u_{it}$$

### 共同的斜率

$\beta$  描述研发与利润之间待估计的关系；  
这就是后面说的研发系数。

## LSDV: 用企业标记表示不同起点

前面的  $\alpha_i$  就是每家企业自己的截距；把它换成 “一个共同截距 + 各企业自己的标记”，就写成下面这行：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta X_{it} + \delta_2 D_{2i} + \cdots + \delta_N D_{Ni} + u_{it}$$

### 共同的斜率

$\beta$  描述研发与利润之间待估计的关系；  
这就是后面说的研发系数。

### 不同的起点

$D_{ji}$  标出企业身份； $\delta_j$  允许企业  $j$  与基准企业有不同的截距。

## LSDV: 用企业标记表示不同起点

前面的  $\alpha_i$  就是每家企业自己的截距；把它换成 “一个共同截距 + 各企业自己的标记”，就写成下面这行：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta X_{it} + \delta_2 D_{2i} + \cdots + \delta_N D_{Ni} + u_{it}$$

### 共同的斜率

$\beta$  描述研发与利润之间待估计的关系；  
这就是后面说的研发系数。

### 不同的起点

$D_{ji}$  标出企业身份； $\delta_j$  允许企业  $j$  与基准企业有不同的截距。

有共同截距时，选 A 为基准，放其余  $N - 1$  个企业标记即可——放满  $N$  个会与共同截距重复，无法同时估计；不需要观测管理能力本身。

## 用 FWL 看：放企业标记，到底控制住了什么？

---

FWL 给出的读法是：在回归里控制一组变量，等价于先把这组变量能解释的部分从两边剥掉，再用剩下的部分估计。

## 用 FWL 看：放企业标记，到底控制住了什么？

---

FWL 给出的读法是：在回归里控制一组变量，等价于先把这组变量能解释的部分从两边剥掉，再用剩下的部分估计。

### 企业标记能解释什么

标记只回答“这是哪家企业”。它对应的拟合值，就是这家企业自己的平均研发。

## 用 FWL 看：放企业标记，到底控制住了什么？

---

FWL 给出的读法是：在回归里**控制一组变量**，等价于**先把这组变量能解释的部分从两边剥掉**，再用剩下的部分估计。

### 企业标记能解释什么

标记只回答“这是哪家企业”。它对应的拟合值，就是**这家企业自己的平均研发**。

### 于是从两边剥掉了什么

研发也好、利润也好，各减去本企业自己的平均水平；企业之间谁高谁低随之离开。

## 用 FWL 看：放企业标记，到底控制住了什么？

FWL 给出的读法是：在回归里**控制一组变量**，等价于**先把这组变量能解释的部分从两边剥掉**，再用剩下的部分估计。

### 企业标记能解释什么

标记只回答“这是哪家企业”。它对应的拟合值，就是**这家企业自己的平均研发**。

### 于是从两边剥掉了什么

研发也好、利润也好，各减去本企业自己的平均水平；企业之间谁高谁低随之离开。

所以“把企业标记放进回归”，等于**把企业自己的平均水平从两边各控制了一次**——被控制住的，正是长期不变的那份差异。

## LSDV 排除了稳定差异，但写法不够轻便

---

### 企业很多时

如果有成千上万家企业，显式列出大量 0/1 标记，表达和计算都会变得繁琐。

## LSDV 排除了稳定差异，但写法不够轻便

---

### 企业很多时

如果有成千上万家企业，显式列出大量 0/1 标记，表达和计算都会变得繁琐。

### 共同边界

企业内部从不变化的变量，与企业起点无法分开估计；换一种算法也不会凭空产生这类信息。

## LSDV 排除了稳定差异，但写法不够轻便

---

### 企业很多时

如果有成千上万家企业，显式列出大量 0/1 标记，表达和计算都会变得繁琐。

### 共同边界

企业内部从不变化的变量，与企业起点无法分开估计；换一种算法也不会凭空产生这类信息。

问题不是 LSDV 算错了，而是：能否不显式列出所有企业标记，却得到同一个研发系数？

## FWL 再出现：把企业身份解释的部分剥离

---

### 研发一侧

剥离企业身份能解释的水平后，留下  
 $X_{it} - \bar{X}_i$ ：今年比**本企业平时**高或低多少。

## FWL 再出现：把企业身份解释的部分剥离

### 研发一侧

剥离企业身份能解释的水平后，留下  
 $X_{it} - \bar{X}_i$ ：今年比**本企业平时**高或低多少。

### 利润一侧

同样剥离企业身份能解释的水平，留下  
 $Y_{it} - \bar{Y}_i$ ：利润偏离**本企业平时**多少。

## FWL 再出现：把企业身份解释的部分剥离

### 研发一侧

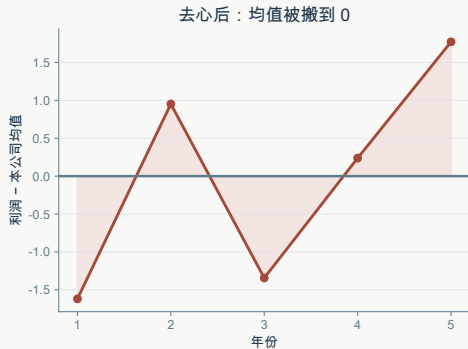
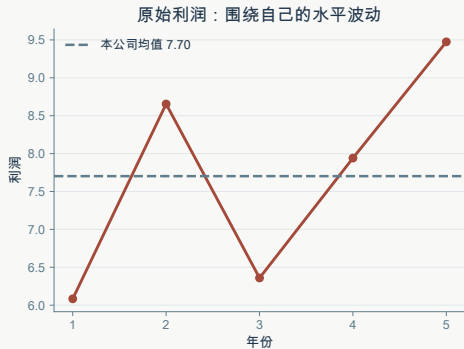
剥离企业身份能解释的水平后，留下  
 $X_{it} - \bar{X}_i$ ：今年比**本企业平时**高或低多少。

### 利润一侧

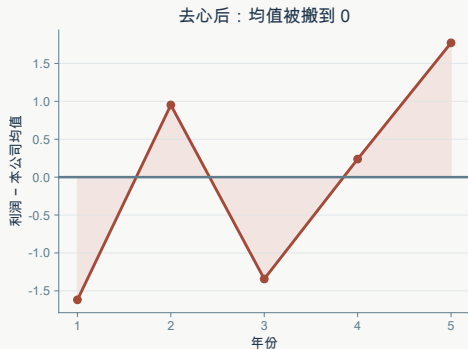
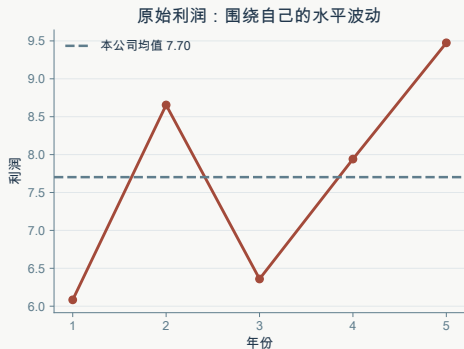
同样剥离企业身份能解释的水平，留下  
 $Y_{it} - \bar{Y}_i$ ：利润偏离**本企业平时**多少。

上一讲剥离可观测控制变量解释的部分；这里剥离**企业身份对应的平均水平**。这就是 FWL 在企业标记上的应用。

# 把一家企业自己的平均水平搬到零



# 把一家企业自己的平均水平搬到零



图中只画利润作示意；研究研发与利润的关系时，**研发和利润两边都要减去各自的企业均值。**

## 每年都与本企业的“平时”相比

---

### 研发投入

A 的研发与 A 的平均水平比；B 的研发与 B 的平均水平比。写作  $X_{it} - \bar{X}_i$ 。

## 每年都与本企业的“平时”相比

---

### 研发投入

A 的研发与 A 的平均水平比；B 的研发与 B 的平均水平比。写作  $X_{it} - \bar{X}_i$ 。

### 利润

A 的利润与 A 的平均水平比；B 的利润与 B 的平均水平比。写作  $Y_{it} - \bar{Y}_i$ 。

## 每年都与本企业的“平时”相比

### 研发投入

A 的研发与 A 的平均水平比；B 的研发与 B 的平均水平比。写作  $X_{it} - \bar{X}_i$ 。

### 利润

A 的利润与 A 的平均水平比；B 的利润与 B 的平均水平比。写作  $Y_{it} - \bar{Y}_i$ 。

这叫**组内去心 (Within)**：“组”在这里就是一家企业；“去心”是减本企业均值，不是删掉企业。

## 去心的公式：长期起点同样会消失

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

某一年的方程

## 去心的公式：长期起点同样会消失

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

某一年的方程

$$\bar{Y}_i = \beta \bar{X}_i + \alpha_i + \bar{u}_i$$

本企业跨年平均

## 去心的公式：长期起点同样会消失

---

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

某一年的方程

$$\bar{Y}_i = \beta \bar{X}_i + \alpha_i + \bar{u}_i$$

本企业跨年平均

$$Y_{it} - \bar{Y}_i = \beta(X_{it} - \bar{X}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i)$$

两边减平均

## 去心的公式：长期起点同样会消失

$$Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

某一年的方程

$$\bar{Y}_i = \beta \bar{X}_i + \alpha_i + \bar{u}_i$$

本企业跨年平均

$$Y_{it} - \bar{Y}_i = \beta(X_{it} - \bar{X}_i) + (u_{it} - \bar{u}_i)$$

两边减平均

$\alpha_i$  在观察期内不变，取跨年平均后仍是它自己，所以  $\alpha_i - \alpha_i = 0$ ；与一阶差分不同，这里每一年都与**本企业跨年的平均水平**相比。

## 为什么 LSDV 与组内去心会得到同一斜率？

---

### LSDV 的写法

在模型中明确放入企业标记，让每家企业拥有自己的起点。

## 为什么 LSDV 与组内去心会得到同一斜率？

---

### LSDV 的写法

在模型中明确放入企业标记，让每家企业拥有自己的起点。

### Within 的写法

先用企业身份剥离研发和利润中的企业平均水平，再估计剩余变化。

## 为什么 LSDV 与组内去心会得到同一斜率？

### LSDV 的写法

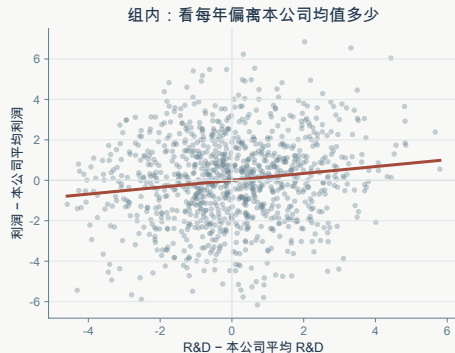
在模型中明确放入企业标记，让每家企业拥有自己的起点。

### Within 的写法

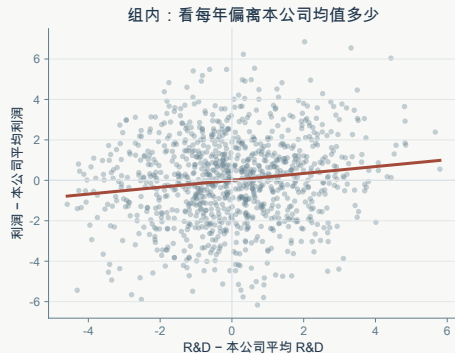
先用企业身份剥离研发和利润中的企业平均水平，再估计剩余变化。

给每家企业一个自己的截距，和减掉每家自己的平均值，**去掉的是同一份东西**；  
所以同一样本、同一模型与控制变量下，研发斜率完全相同。

## 到这里， $\beta$ 的比较来源发生了什么变化？



## 到这里， $\beta$ 的比较来源发生了什么变化？



左图比较**不同企业的长期平均水平**；右图比较**每年相对本企业平均水平的偏离**。把所有企业所有年份的行堆在一起、不分企业地跑一次 OLS，叫**混合 OLS**；它可能把两类变化混在一起，企业 FE 不用左图估计斜率。

# 到这里，只记住三件事

---

## 1. 长期基准

$\alpha_i$  汇总企业自身、在观察期内不变的影响，不等于某一个具体特征。

## 到这里，只记住三件事

---

### 1. 长期基准

$\alpha_i$  汇总企业自身、在观察期内不变的影响，不等于某一个具体特征。

### 2. 有办法排除它

FD 相邻年相减；LSDV 给企业不同截距；Within 减本企业均值。

## 到这里，只记住三件事

---

### 1. 长期基准

$\alpha_i$  汇总企业自身、在观察期内不变的影响，不等于某一个具体特征。

### 2. 有办法排除它

FD 相邻年相减；LSDV 给企业不同截距；Within 减本企业均值。

### 3. 斜率来自哪里？

排除企业长期高低差异后，企业 FE 的研发斜率依赖企业内部的变化。

## 到这里，只记住三件事

---

### 1. 长期基准

$\alpha_i$  汇总企业自身、在观察期内不变的影响，不等于某一个具体特征。

### 2. 有办法排除它

FD 相邻年相减；LSDV 给企业不同截距；Within 减本企业均值。

### 3. 斜率来自哪里？

排除企业长期高低差异后，企业 FE 的研发斜率依赖企业内部的变化。

“固定”的不是研发或利润，而是模型中企业自身不变的基准；**FE 允许  $\alpha_i$  与研发投入相关。**

# 如果同一年大家都遇到同一场冲击？

---

## 公司长期差异

A 的管理能力可能长期高于 B；这是“哪家公司”的差别。

## 如果同一年大家都遇到同一场冲击?

---

### 公司长期差异

A 的管理能力可能长期高于 B；这是“哪家公司”的差别。

### 共同年份冲击

例如某一年市场需求整体下降，A、B 都受影响；这是“哪一年”的差别。

## 如果同一年大家都遇到同一场冲击？

---

### 公司长期差异

A 的管理能力可能长期高于 B；这是“哪家公司”的差别。

### 共同年份冲击

例如某一年市场需求整体下降，A、B 都受影响；这是“哪一年”的差别。

### 两类差别

只控制公司身份，不能自动去掉所有公司共同经历的年份变化。

## 如果同一年大家都遇到同一场冲击？

---

### 公司长期差异

A 的管理能力可能长期高于 B；这是“哪家公司”的差别。

### 共同年份冲击

例如某一年市场需求整体下降，A、B 都受影响；这是“哪一年”的差别。

### 两类差别

只控制公司身份，不能自动去掉所有公司共同经历的年份变化。

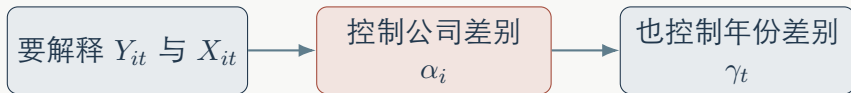
问题二再多问一步：除了“同一家公司”，还要不要比较**同一年**发生了什么？

## 再控制同一年：双向固定效应

---

只控制公司： $Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$

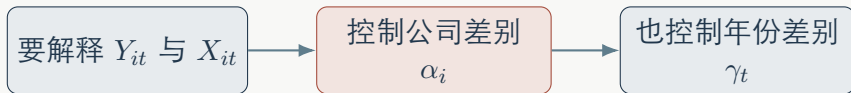
再控制年份： $Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + \gamma_t + u_{it}$



## 再控制同一年：双向固定效应

只控制公司： $Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$

再控制年份： $Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + \gamma_t + u_{it}$

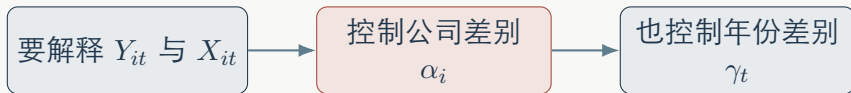


- 企业效应  $\alpha_i$  吸收观察期内不变的企业差异；

## 再控制同一年：双向固定效应

只控制公司： $Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$

再控制年份： $Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + \gamma_t + u_{it}$

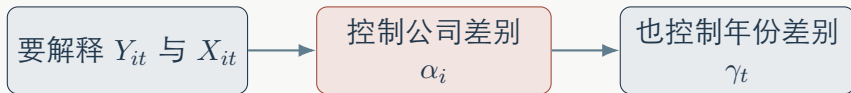


- ▶ 企业效应  $\alpha_i$  吸收观察期内不变的企业差异；
- ▶ 年份效应  $\gamma_t$  是**每一年对所有企业共同的一项**（如当年的宏观环境），吸收共同年份冲击；

## 再控制同一年：双向固定效应

只控制公司： $Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$

再控制年份： $Y_{it} = \beta X_{it} + \alpha_i + \gamma_t + u_{it}$



- ▶ 企业效应  $\alpha_i$  吸收观察期内不变的企业差异；
- ▶ 年份效应  $\gamma_t$  是**每一年对所有企业共同的一项**（如当年的宏观环境），吸收共同年份冲击；
- ▶ 是否需要两类效应，要由研究问题判断，**不能当作因果保证**。

## 推论一：不变的变量为什么会被吸收？

---

### 公司 FE 会吸收

注册地、创始年份、先天区位、样本期内不变的所有制等时不变变量。

因为  $Z_i - \bar{Z}_i = 0$ 。

## 推论一：不变的变量为什么会被吸收？

### 公司 FE 会吸收

注册地、创始年份、先天区位、样本期内不变的所有制等时不变变量。

因为  $Z_i - \bar{Z}_i = 0$ 。

### 为什么不能单独估计？

同一家公司内部，这些变量没有变化。数据无法把它们的作用与公司的固定起点分开。

## 推论一：不变的变量为什么会被吸收？

### 公司 FE 会吸收

注册地、创始年份、先天区位、样本期内不变的所有制等时不变变量。

因为  $Z_i - \bar{Z}_i = 0$ 。

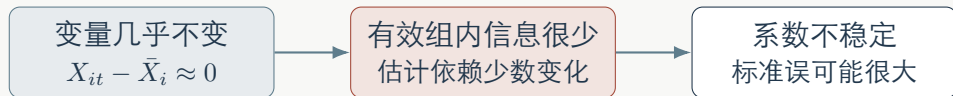
### 为什么不能单独估计？

同一家公司内部，这些变量没有变化。数据无法把它们的作用与公司的固定起点分开。

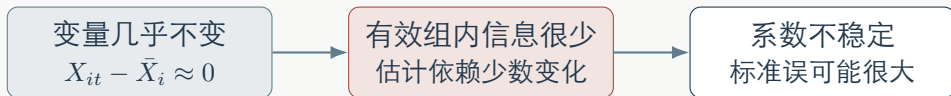
“变量被吸收”是**没有可用的组内变化**，不是软件出错；如果它是研究重点，需换识别思路。

## 推论二：组内变化太少会怎样？

---



## 推论二：组内变化太少会怎样？



研发从不变化的企业不提供研发斜率的组内信息，**但不一定整家被删掉**；如何检查变化是否足够，留到下讲。

## 推论三：固定效应的边界在哪里？

FE 可以吸收

长期稳定的公司差异

例：长期创新文化、固定区位

模型中的  $\alpha_i$

FE 不会自动解决

时变因素

换经理同时影响研发和利润

反向因果

利润增加后再追加研发

测量误差

研发支出被漏记或错记

## 推论三：固定效应的边界在哪里？

FE 可以吸收

长期稳定的公司差异

例：长期创新文化、固定区位

模型中的  $\alpha_i$

FE 不会自动解决

时变因素

换经理同时影响研发和利润

反向因果

利润增加后再追加研发

测量误差

研发支出被漏记或错记

FE 是一种比较方式，不是一张因果保证书。

## 三种思路：怎样排除不变的企业影响？

| 做法                    | 怎样排除不变的企业影响 | 与另外两种做法的关系                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| 一阶差分 <b>FD</b>        | 本年减上年       | 两期、同一样本和设定下，斜率与后两者相同；多期一般不同 |
| 企业标记<br><b>LSDV</b>   | 每家企业有自己的截距  | 与组内去心是同一模型的两种表达，斜率相同        |
| 组内去心<br><b>Within</b> | 每年减本企业跨年均值  | 不显式列出全部企业标记；估计依据仍是企业内部变化    |

## 三种思路：怎样排除不变的企业影响？

| 做法                    | 怎样排除不变的企业影响 | 与另外两种做法的关系                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| 一阶差分 <b>FD</b>        | 本年减上年       | 两期、同一样本和设定下，斜率与后两者相同；多期一般不同 |
| 企业标记<br><b>LSDV</b>   | 每家企业有自己的截距  | 与组内去心是同一模型的两种表达，斜率相同        |
| 组内去心<br><b>Within</b> | 每年减本企业跨年均值  | 不显式列出全部企业标记；估计依据仍是企业内部变化    |

**课堂停 2 分钟：**为什么 A、B 的横向差异不够？三种做法怎样处理  $\alpha_i$ ？时不变变量为何被吸收？

---

问题三

# 更多信息， 一定更好吗？

排除企业长期差异后，再问被舍弃的信息何时有用。

面板 ► 固定效应 ► 模型选择

## 两个极端：组间信息全不要，还是全都要？

---

### 固定效应：组间一点不用

只用“每家企业和自己平时比”的变化；企业之间谁高谁低，完全不参与斜率的估计。

## 两个极端：组间信息全不要，还是全都要？

---

### 固定效应：组间一点不用

只用“每家企业和自己平时比”的变化；企业之间谁高谁低，完全不参与斜率的估计。

### 混合 OLS：组间全部用上

企业之间谁高谁低全算了进去；可这份差异里混着企业的长期特质，斜率因此被带偏。

## 两个极端：组间信息全不要，还是全都要？

---

### 固定效应：组间一点不用

只用“每家企业和自己平时比”的变化；企业之间谁高谁低，完全不参与斜率的估计。

### 混合 OLS：组间全部用上

企业之间谁高谁低全算了进去；可这份差异里混着企业的长期特质，斜率因此被带偏。

一端全不要、一端全都要——**能不能只要其中一部分**，只用干净的那部分组间信息？

## 两个极端：组间信息全不要，还是全都要？

### 固定效应：组间一点不用

只用“每家企业和自己平时比”的变化；企业之间谁高谁低，完全不参与斜率的估计。

### 混合 OLS：组间全部用上

企业之间谁高谁低全算了进去；可这份差异里混着企业的长期特质，斜率因此被带偏。

一端全不要、一端全都要——**能不能只要其中一部分**，只用干净的那部分组间信息？办法就是**随机效应（RE）**：组内、组间都用，各用多少由数据里的噪声结构决定。

## 更多信息何时可信？随机效应的附加条件

---

想重新利用企业之间的长期差异，先要相信：企业自身的长期特质与研发投入没有系统关系。

## 更多信息何时可信？随机效应的附加条件

想重新利用企业之间的长期差异，先要相信：企业自身的长期特质与研发投入没有系统关系。

### 条件容易失败

创新文化强的公司长期更愿意投资研发，也更容易盈利：看不见的  $\alpha_i$  与研发投入相关。

## 更多信息何时可信？随机效应的附加条件

想重新利用企业之间的长期差异，先要相信：企业自身的长期特质与研发投入没有系统关系。

### 条件容易失败

创新文化强的公司长期更愿意投资研发，也更容易盈利：看不见的  $\alpha_i$  与研发投入相关。

### 条件可能可信

若研发预算由独立机制分配、公司特质不影响分配，零相关才有依据；还须检查其他条件。

## 更多信息何时可信？随机效应的附加条件

想重新利用企业之间的长期差异，先要相信：企业自身的长期特质与研发投入没有系统关系。

### 条件容易失败

创新文化强的公司长期更愿意投资研发，也更容易盈利：看不见的  $\alpha_i$  与研发投入相关。

### 条件可能可信

若研发预算由独立机制分配、公司特质不影响分配，零相关才有依据；还须检查其他条件。

$$E(\alpha_i \mid X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{iT}) = 0$$

## 更多信息何时可信？随机效应的附加条件

想重新利用企业之间的长期差异，先要相信：企业自身的长期特质与研发投入没有系统关系。

### 条件容易失败

创新文化强的公司长期更愿意投资研发，也更容易盈利：看不见的  $\alpha_i$  与研发投入相关。

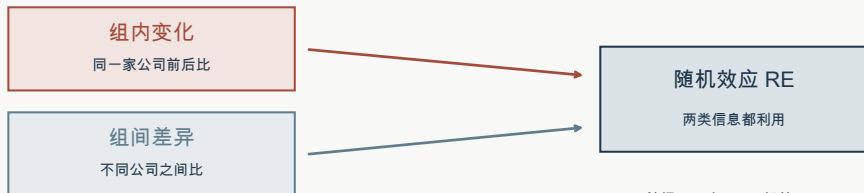
### 条件可能可信

若研发预算由独立机制分配、公司特质不影响分配，零相关才有依据；还须检查其他条件。

$$E(\alpha_i \mid X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{iT}) = 0$$

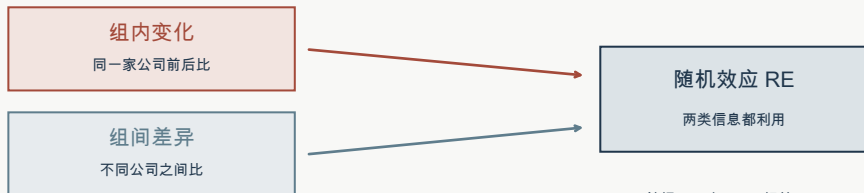
这是**随机效应 (RE)** 利用组间信息所需的一项关键附加条件；公式要求对所有年份的解释变量成立，还需其他外生性条件。

## RE 多用了哪部分信息？



前提： $\alpha_i$  与  $X_i$  不相关

## RE 多用了哪部分信息？



前提： $\alpha_i$  与  $X_i$  不相关

FE 只依靠公司内部变化；RE 还利用公司之间的差异。只有零相关假设可信，额外信息才有助于估计。

## “利用两类信息”不等于简单取平均

---

**FE** 只看同一公司前后变化



**RE** 组内 + 组间，按误差结构加权

## “利用两类信息” 不等于简单取平均

---

**FE** 只看同一公司前后变化



**RE** 组内 + 组间，按误差结构加权

- ▶ RE 不是把 FE 与混合 OLS 的系数直接求平均；

## “利用两类信息” 不等于简单取平均

**FE** 只看同一公司前后变化



**RE** 组内 + 组间，按误差结构加权

- ▶ RE 不是把 FE 与混合 OLS 的系数直接求平均；
- ▶ 同一公司多年的误差可能相关，RE 的加权会考虑这种结构。

## “利用两类信息” 不等于简单取平均

**FE** 只看同一公司前后变化



**RE** 组内 + 组间，按误差结构加权

- ▶ RE 不是把 FE 与混合 OLS 的系数直接求平均；
- ▶ 同一公司多年的误差可能相关，RE 的加权会考虑这种结构。

本讲先掌握**信息从哪里来、需要什么假设**；准去心的公式放在附录。

## FE 与 RE：信息—假设对照

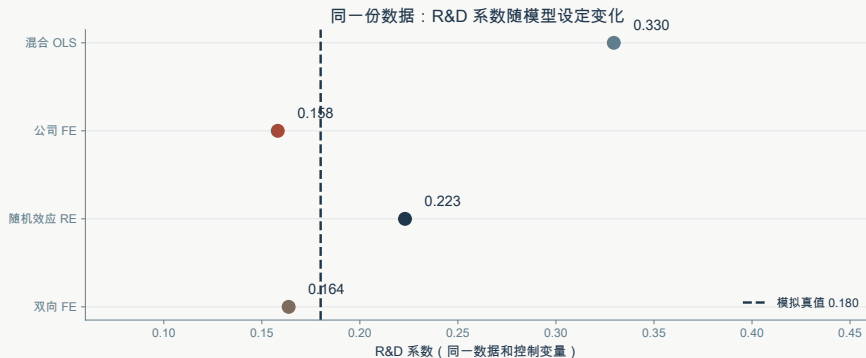
|                        | 固定效应 FE                                 | 随机效应 RE                                |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 主要信息<br>$\alpha_i$ 与研发 | 公司内部变化<br>允许相关                          | 公司内部 + 公司之间<br>要求与全部年份的解释变量不相关         |
| 时不变变量<br>潜在优势<br>主要风险  | 被个体 FE 吸收<br>排除稳定的公司差异<br>组内变化不足；仍有时变因素 | 在假设成立时可估计<br>假设成立时更精确<br>零相关假设失败时结果可能偏 |

## FE 与 RE：信息一假设对照

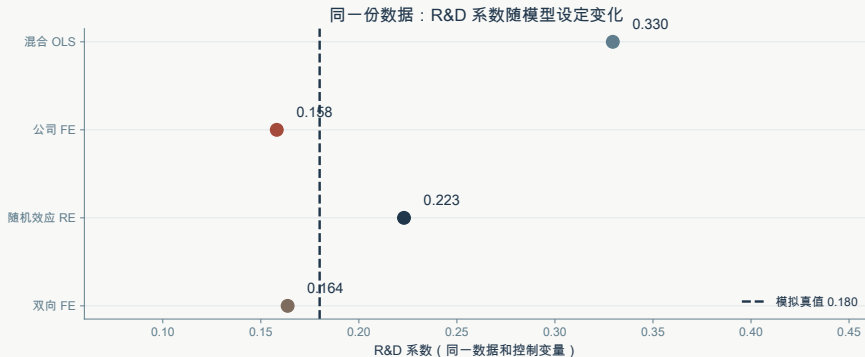
|                        | 固定效应 FE                                 | 随机效应 RE                                |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 主要信息<br>$\alpha_i$ 与研发 | 公司内部变化<br>允许相关                          | 公司内部 + 公司之间<br>要求与全部年份的解释变量不相关         |
| 时不变变量<br>潜在优势<br>主要风险  | 被个体 FE 吸收<br>排除稳定的公司差异<br>组内变化不足；仍有时变因素 | 在假设成立时可估计<br>假设成立时更精确<br>零相关假设失败时结果可能偏 |

先判断自己的数据与研究背景支持哪一种比较，再谈哪种模型更合适。

## 同一模拟数据：换了信息与假设，系数怎样变？



## 同一模拟数据：换了信息与假设，系数怎样变？



这里是**同一模拟数据、同一组控制变量**下的研发系数。混合 OLS 高出真值，正是因为模拟设定里**企业长期特质与研发正相关**；模拟真值可见，真实研究没有这样的答案。

## Hausman 检验：假设与判读

---

$$H_0 : \beta_{\text{FE}} = \beta_{\text{RE}}$$

## Hausman 检验：假设与判读

---

$$H_0 : \beta_{\text{FE}} = \beta_{\text{RE}}$$

- ▶ 比较 FE 与 RE 的**整组系数差异**，不是星号；

## Hausman 检验：假设与判读

---

$$H_0 : \beta_{\text{FE}} = \beta_{\text{RE}}$$

- ▶ 比较 FE 与 RE 的**整组系数差异**，不是星号；
- ▶ 差异显著时，需检查 RE 的附加条件和其他模型设定；

## Hausman 检验：假设与判读

---

$$H_0 : \beta_{\text{FE}} = \beta_{\text{RE}}$$

- ▶ 比较 FE 与 RE 的**整组系数差异**，不是星号；
- ▶ 差异显著时，需检查 RE 的附加条件和其他模型设定；
- ▶ 不显著也不等于证明 RE 一定正确。

## Hausman 检验：假设与判读

---

$$H_0 : \beta_{\text{FE}} = \beta_{\text{RE}}$$

- ▶ 比较 FE 与 RE 的**整组系数差异**，不是星号；
- ▶ 差异显著时，需检查 RE 的附加条件和其他模型设定；
- ▶ 不显著也不等于证明 RE 一定正确。

### 本例结果

$$p < 0.001$$

系数差异不易用抽样波动解释

## Hausman 检验：假设与判读

$$H_0 : \beta_{\text{FE}} = \beta_{\text{RE}}$$

- ▶ 比较 FE 与 RE 的**整组系数差异**，不是星号；
- ▶ 差异显著时，需检查 RE 的附加条件和其他模型设定；
- ▶ 不显著也不等于证明 RE 一定正确。

### 本例结果

$$p < 0.001$$

系数差异不易用抽样波动解释

本例联合比较研发、资产和负债三个系数；统计量与自由度见附录。**检验不能替代研究设计。**

# Hausman 为什么不能替代研究设计

---

## 检验也依赖设定

协方差计算方法、模型变量与样本变化，都会影响统计量；推断细节留到第六讲。

# Hausman 为什么不能替代研究设计

---

## 检验也依赖设定

协方差计算方法、模型变量与样本变化，都会影响统计量；推断细节留到第六讲。

## 不拒绝不等于证明

小样本或两组系数接近时，检验可能缺乏功效。

# Hausman 为什么不能替代研究设计

## 检验也依赖设定

协方差计算方法、模型变量与样本变化，都会影响统计量；推断细节留到第六讲。

## 两者都可能出错

如果遗漏随时间变化的因素，或研发与利润互相影响，FE 也不自动解决。

## 不拒绝不等于证明

小样本或两组系数接近时，检验可能缺乏功效。

# Hausman 为什么不能替代研究设计

## 检验也依赖设定

协方差计算方法、模型变量与样本变化，都会影响统计量；推断细节留到第六讲。

## 两者都可能出错

如果遗漏随时间变化的因素，或研发与利润互相影响，FE 也不自动解决。

## 不拒绝不等于证明

小样本或两组系数接近时，检验可能缺乏功效。

## 先问研究问题

是否需要估计时不变变量？关键变异来自哪里？零相关假设是否有制度依据？

# Hausman 为什么不能替代研究设计

## 检验也依赖设定

协方差计算方法、模型变量与样本变化，都会影响统计量；推断细节留到第六讲。

## 两者都可能出错

如果遗漏随时间变化的因素，或研发与利润互相影响，FE 也不自动解决。

## 不拒绝不等于证明

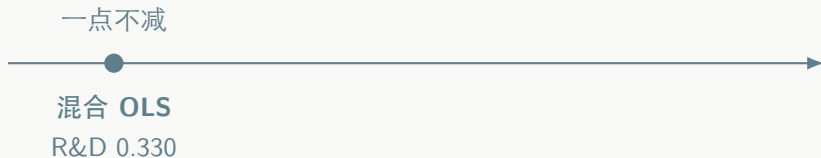
小样本或两组系数接近时，检验可能缺乏功效。

## 先问研究问题

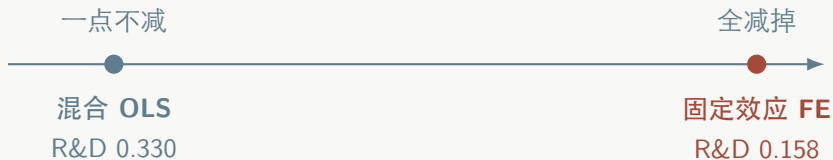
是否需要估计时不变变量？关键变异来自哪里？零相关假设是否有制度依据？

企业长期特质与关键解释变量相关吗？这要看研究背景，不能由检验结果代答。

## 三个模型，一根轴：减掉多少“企业自己的平均”



## 三个模型，一根轴：减掉多少“企业自己的平均”



## 三个模型，一根轴：减掉多少“企业自己的平均”



## 三个模型，一根轴：减掉多少“企业自己的平均”



### 混合 OLS

一点也不减，企业底子混进斜率。

### 随机效应 RE

按数据减一部分，须假设底子与研发无关。

### 固定效应 FE

全减掉，组内变化太少就估不稳。

## 三个模型，一根轴：减掉多少“企业自己的平均”



### 混合 OLS

一点也不减，企业底子混进斜率。

### 随机效应 RE

按数据减一部分，须假设底子与研发无关。

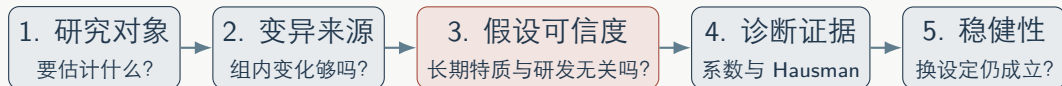
### 固定效应 FE

全减掉，组内变化太少就估不稳。

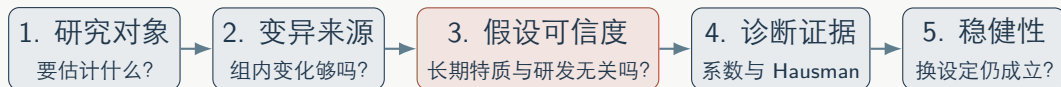
组间 = 横向比不同公司，组内 = 纵向比自己。三者不是三个并列选项，而是同一根轴上的三档。

## 实际选择顺序

---



## 实际选择顺序



Hausman 只是后面的辅助证据，不能先看检验结果再倒推研究设计。

## 本讲回答了什么，第六讲接着问什么

---

### 本讲已经能回答

面板数据怎样帮助处理看不见的稳定影响；三种做法是什么关系；RE 为什么需要更强假设。

## 本讲回答了什么，第六讲接着问什么

---

### 本讲已经能回答

面板数据怎样帮助处理看不见的稳定影响；三种做法是什么关系；RE 为什么需要更强假设。

### 第六讲继续追问

同一公司多年的误差会怎样影响标准误？聚类按哪一层？样本缺失、设定变化和论文报告怎么处理？

## 本讲回答了什么，第六讲接着问什么

---

### 本讲已经能回答

面板数据怎样帮助处理看不见的稳定影响；三种做法是什么关系；RE 为什么需要更强假设。

### 第六讲继续追问

同一公司多年的误差会怎样影响标准误？聚类按哪一层？样本缺失、设定变化和论文报告怎么处理？

本讲是**面板数据（上）：概念与方法**；第六讲是**面板数据（下）：应用中的问题**。

## 三个问题的答案连成一条线

---

看不见的影响  
面板让我们观察  
同一企业的前后变化

## 三个问题的答案连成一条线

---

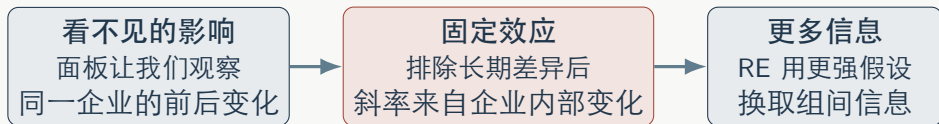
看不见的影响  
面板让我们观察  
同一企业的前后变化



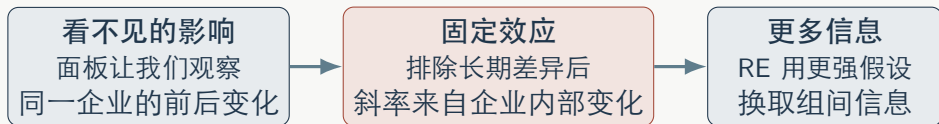
固定效应  
排除长期差异后  
斜率来自企业内部变化

## 三个问题的答案连成一条线

---



## 三个问题的答案连成一条线



所有模型都必须回到同一个问题：这个比较能否支持因果话语？

你的  $\beta$ ，主要来自什么变化？

你的  $\beta$ ，主要来自什么变化？

是不同个体之间，还是同一个体内部？  
这种比较足以支持哪一种解释？

## 你的 $\beta$ ，主要来自什么变化？

是不同个体之间，还是同一个体内部？  
这种比较足以支持哪一种解释？

从“会跑面板模型”走向“能解释比较为什么可信”。

## 附录 A1 | 符号表

| 符号                                    | 含义                       |
|---------------------------------------|--------------------------|
| $i = 1, \dots, N$                     | 个体：公司、地区、个人等             |
| $t = 1, \dots, T$                     | 时间：年、季度、月等               |
| $\alpha_i$                            | 不随时间变化的个体效应              |
| $\gamma_t$                            | 对所有个体共同的时期效应             |
| $\beta$                               | 待估系数（正文也叫斜率）；本讲例子中指研发的系数 |
| $\bar{X}_i$                           | 个体 $i$ 跨时间的样本均值          |
| $\tilde{X}_{it} = X_{it} - \bar{X}_i$ | 去心后的组内变异                 |
| $\Delta X_{it} = X_{it} - X_{i,t-1}$  | 一阶差分                     |

## 附录 A2 | RE 的准去心写法

---

$$Y_{it} - \theta \bar{Y}_i = \beta(X_{it} - \theta \bar{X}_i) + (1 - \theta)\alpha_i + (u_{it} - \theta \bar{u}_i)$$

$$Y_{it} - \theta \bar{Y}_i = \beta(X_{it} - \theta \bar{X}_i) + (1 - \theta)\alpha_i + (u_{it} - \theta \bar{u}_i)$$

- ▶  $\theta$  取决于公司长期差异与每年扰动的方差结构，不是任意选择的参数；
- ▶  $\theta = 1$  时是完全组内去心；通常 RE 只做部分去心；
- ▶ 这描述估计变换，**不表示 RE 系数是 FE 与混合 OLS 系数的平均值。**

## 附录 A3 | Hausman 统计量

---

$$H = (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})' \left[ \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{FE}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{RE}) \right]^{-1} (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})$$

$$H = (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})' \left[ \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{FE}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{RE}) \right]^{-1} (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})$$

- ▶ 在标准条件与  $H_0$  下,  $H \sim \chi_K^2$ ;
- ▶ 传统协方差差矩阵可能非正定, 稳健/聚类推断下尤其要谨慎;
- ▶ 本讲的 58.02 是与教材一致的传统协方差教学演示, 不应机械复制到所有实证设定。

## 附录 A4 | 平衡与非平衡面板

---

### 平衡面板

每个个体都有相同的时期数。计算与讲解更整齐，但不是 FE 的必要条件。

### 非平衡面板

不同个体的时期数不同。可以估计，但要解释进入/退出、缺失与样本选择。

## 附录 A4 | 平衡与非平衡面板

### 平衡面板

每个个体都有相同的时期数。计算与讲解更整齐，但不是 FE 的必要条件。

### 非平衡面板

不同个体的时期数不同。可以估计，但要解释进入/退出、缺失与样本选择。

- ▶ 先检查同一企业同一年是否重复记录、年份是否连续，以及每家企业有多少年记录；
- ▶ 比较各模型样本是否一致；
- ▶ 缺失若与结果或处理相关，模型本身不会自动修复选择问题。

## 附录 A5 | 为什么标准误不能照搬横截面？

---

同一公司多期误差  
往往相关

## 附录 A5 | 为什么标准误不能照搬横截面？

---

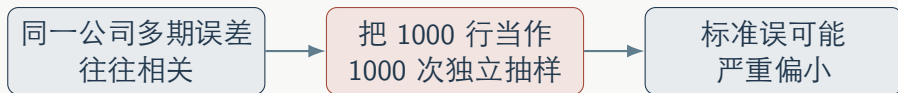
同一公司多期误差  
往往相关



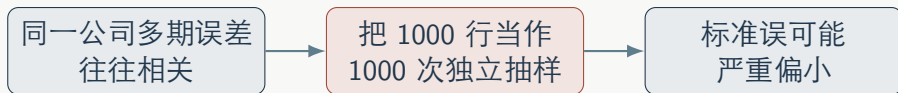
把 1000 行当作  
1000 次独立抽样

## 附录 A5 | 为什么标准误不能照搬横截面？

---



## 附录 A5 | 为什么标准误不能照搬横截面？



“按公司聚类” 常见但不是口令；聚类层级应与误差共同变化和处理赋值层级对应。第六讲展开。

## 附录 A6 | 动态面板只提醒一件事

---

$$Y_{it} = \rho Y_{i,t-1} + \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

## 附录 A6 | 动态面板只提醒一件事

---

$$Y_{it} = \rho Y_{i,t-1} + \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

- ▶ 去心后， $Y_{i,t-1} - \bar{Y}_i$  与  $u_{it} - \bar{u}_i$  在固定  $T$  下相关；
- ▶ 因此直接做 FE 会产生 Nickell bias； $T$  增大时偏误减弱；
- ▶ Arellano–Bond / System GMM 需要额外的工具变量、矩条件与诊断，不能只会一条命令。

## 附录 A6 | 动态面板只提醒一件事

$$Y_{it} = \rho Y_{i,t-1} + \beta X_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

- ▶ 去心后， $Y_{i,t-1} - \bar{Y}_i$  与  $u_{it} - \bar{u}_i$  在固定  $T$  下相关；
- ▶ 因此直接做 FE 会产生 Nickell bias； $T$  增大时偏误减弱；
- ▶ Arellano–Bond / System GMM 需要额外的工具变量、矩条件与诊断，不能只会一条命令。

本课程当前不系统讲动态面板；第六讲只讨论何时应警觉、何时应寻求专门方法。

## 附录 A7 | 教材对应与延伸阅读

---

- ▶ 《计量经济学：理论与实践》第 7 章：面板数据——固定效应与随机效应；
- ▶ Wooldridge, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*;
- ▶ Baltagi, *Econometric Analysis of Panel Data*;
- ▶ Angrist and Pischke, *Mostly Harmless Econometrics*, 面板数据章节。

## 附录 A7 | 教材对应与延伸阅读

---

- ▶ 《计量经济学：理论与实践》第 7 章：面板数据——固定效应与随机效应；
- ▶ Wooldridge, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*;
- ▶ Baltagi, *Econometric Analysis of Panel Data*;
- ▶ Angrist and Pischke, *Mostly Harmless Econometrics*, 面板数据章节。

本讲图形与数字均由课程脚本生成：200 家公司  $\times$  5 年的公开 DGP 模拟数据。目的在于展示估计逻辑，不对应任何真实企业或政策结论。